

Coderhouse

Diplomatura Full Stack

_

Tomás Castelluccio

Curso: Ciberseguridad

Pre-Entrega 3

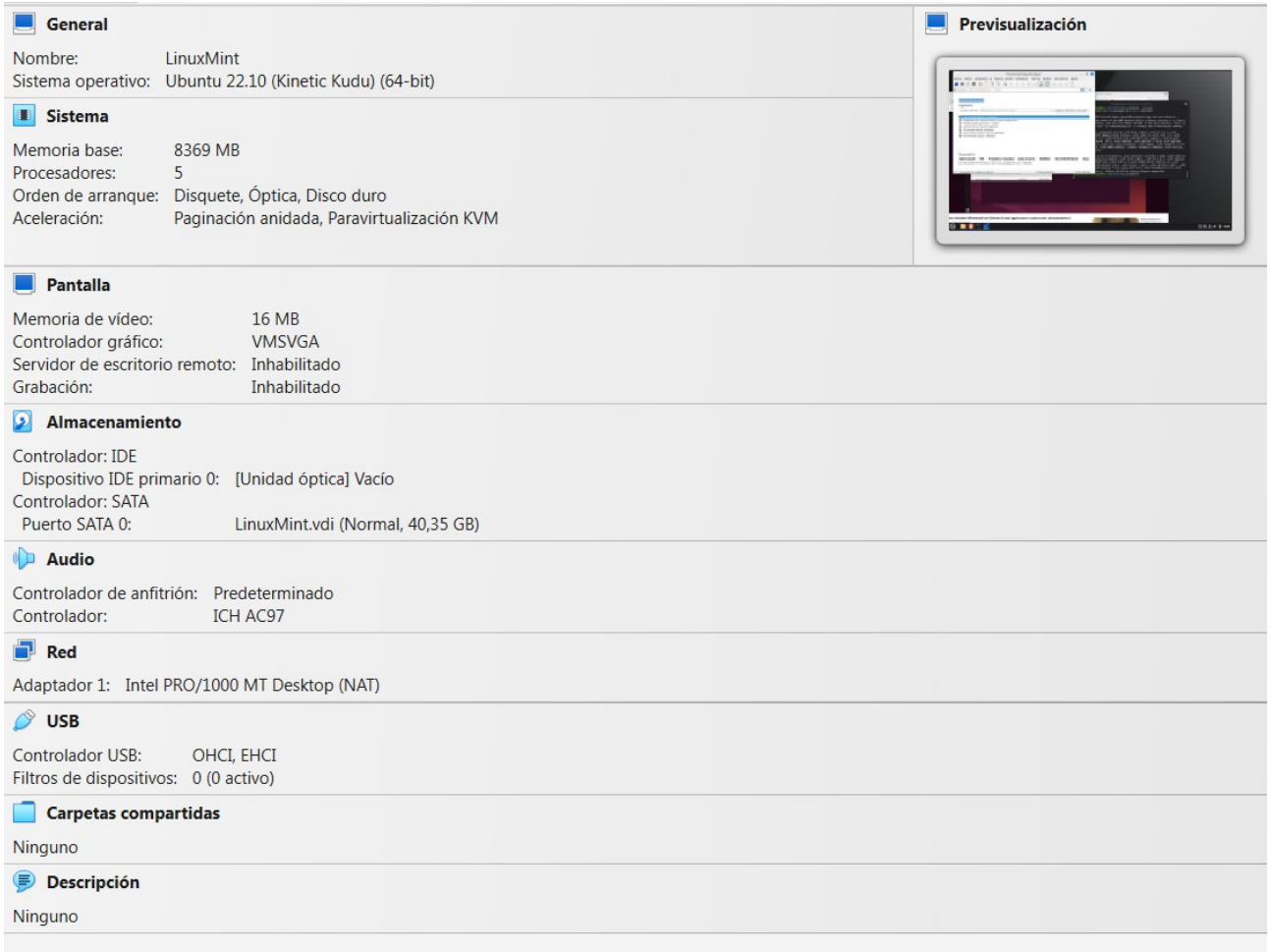
Año: 2026

Máquina Virtual

- Maquina Virtual utilizada: Oracle Virtual Box

- Sistema Operativo utilizado: Linux Mint (Ubuntu 22.10 64 Bits)

- Tipo de Red: NAT



Se eligió el tipo de Red NAT ya que funciona principalmente como un cortafuegos de red unidireccional que aísla la máquina del exterior. Si bien objetivo principal es la conectividad, el funcionamiento técnico del mismo hereda varias capas de protección automática que al menos complican que lo que ocurra dentro de la máquina virtual también afecte a la máquina real.

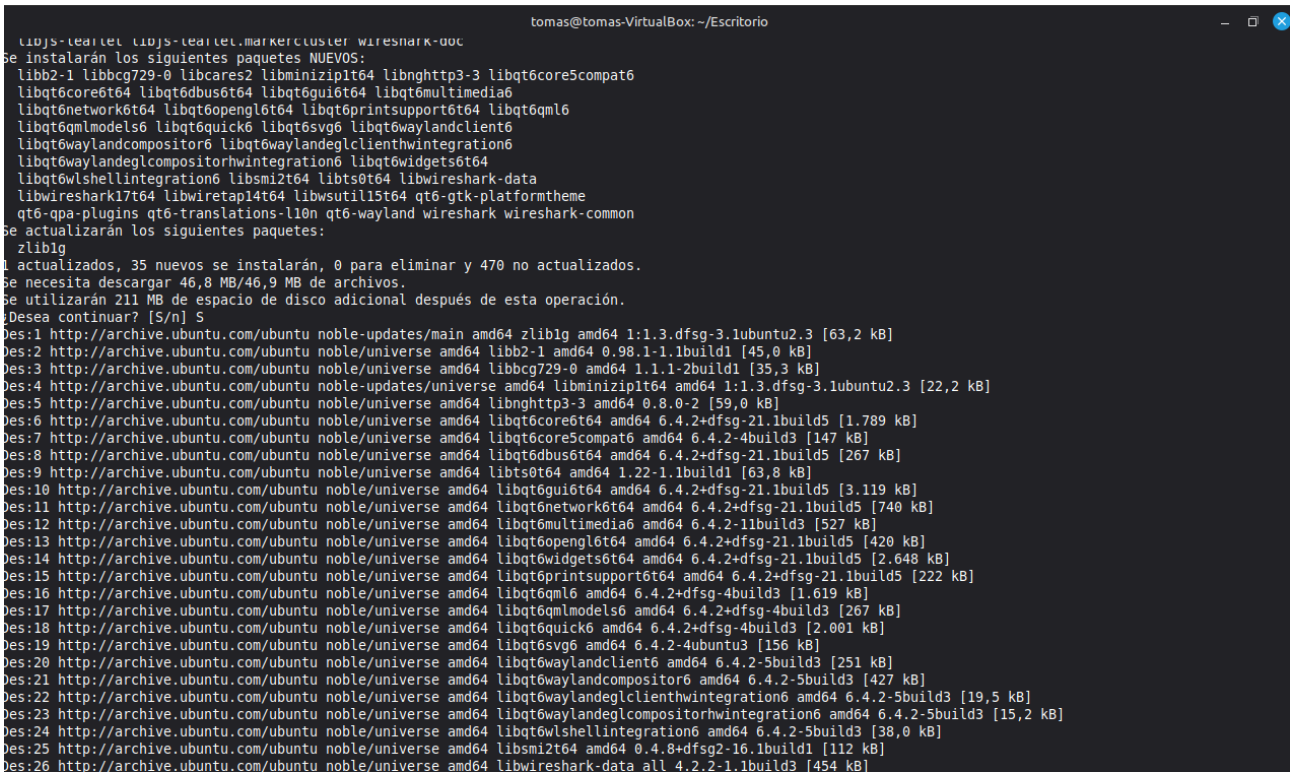
Cuenta de usuario:

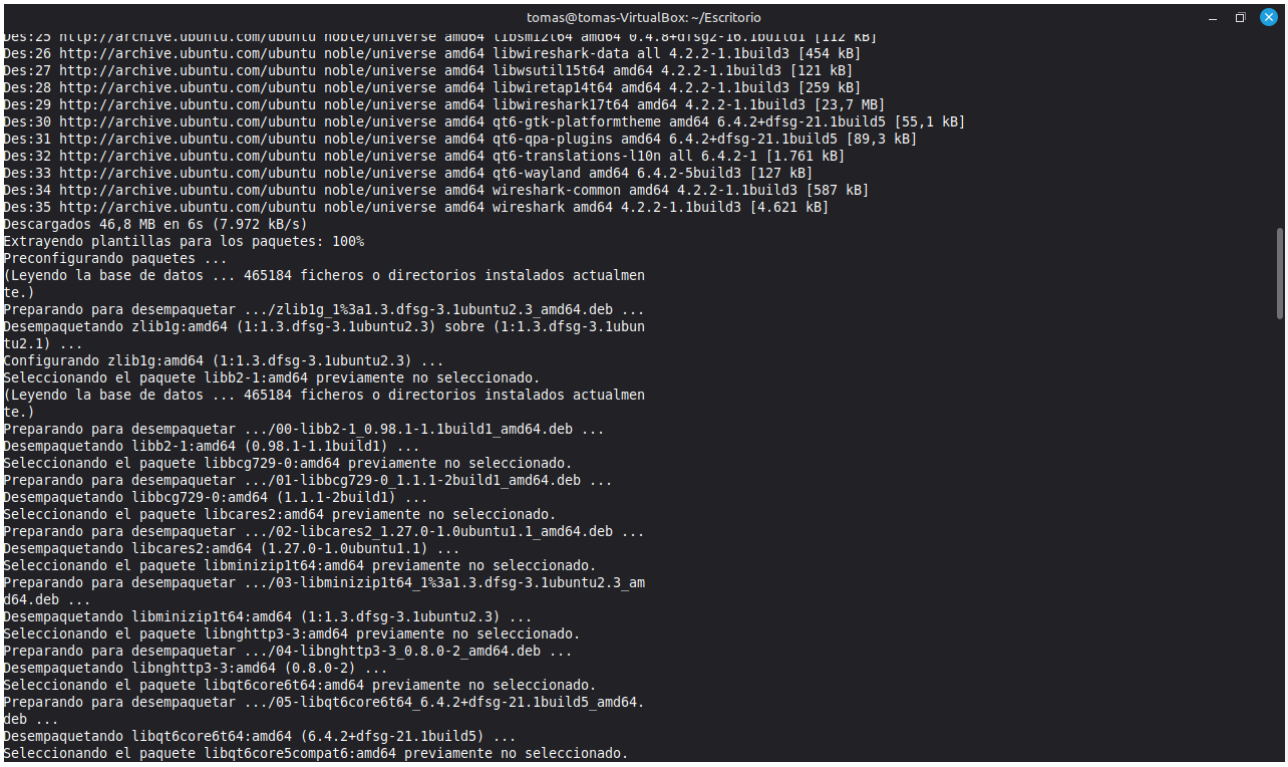


Historial de comandos:

Primero se utilizó cat /etc/os-release para checkear el sistema operativo, después se utilizó sudo apt update para revisar que paquetes necesitan actualizaciones y de ahí se aplicó el sudo apt upgrade para aplicarlos y finalmente se decidió por implementar Wireshark con sudo apt instal wireshark.

```
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ cat /etc/os-release
NAME="Linux Mint"
VERSION="22.3 (Zena)"
ID=linuxmint
ID_LIKE="ubuntu debian"
PRETTY_NAME="Linux Mint 22.3"
VERSION_ID="22.3"
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=zena
UBUNTU_CODENAME=noble
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt update
[sudo] contraseña para tomas:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:2 http://packages.linuxmint.com zena InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:4 http://packages.linuxmint.com zena Release
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 471 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install wireshark
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libb2-1 libbcg729-0 libcares2 libminizip1t64 libnghttp3-3 libqt6core5compat6
  libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64 libqt6multimedia6
  libqt6network6t64 libqt6opengl6t64 libqt6printsupport6t64 libqt6qml6
  libqt6qmlmodels6 libqt6quick6 libqt6svg6 libqt6waylandclient6
  libqt6waylandcompositor6 libqt6waylandeglclienthwintegration6
  libqt6waylandeglcompositorhwintegration6 libqt6widgets6t64
  libqt6wlshellintegration6 libsmi2t64 libts0t64 libwireshark-data
  libwireshark17t64 libwiretap14t64 libwsutil15t64 qt6-gtk-platformtheme
  qt6-qpa-plugins qt6-translations-l10n qt6-wayland wireshark-common zlib1g
Paquetes sugeridos:
  qt6-qmltooling-plugins snmp-mibs-downloader geoipupdate geoip-database-extra
  libjs-leaflet libjs-leaflet.markercluster wireshark-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```


tomas@tomas-VirtualBox: ~/Escritorio
libjs-leaflet libjs-leaflet.markercluster wireshark-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libb2-1 libbcg729-0 libcares2 libminizip1t64 libnghttp3-3 libqt6core5compat6
libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64 libqt6multimedia6
libqt6network6t64 libqt6opengl6t64 libqt6printsupport6t64 libqt6qml6
libqt6qmlmodels6 libqt6quick6 libqt6svg6 libqt6waylandclient6
libqt6waylandcompositor6 libqt6waylandeglclienthwintegration6
libqt6waylandeglcompositorhwintegration6 libqt6widgets6t64
libqt6wlshellintegration6 libsmi2t64 libts0t64 libwireshark-data
libwireshark17t64 libwiretap14t64 libwsutil15t64 qt6-gtk-platformtheme
qt6-qpa-plugins qt6-translations-l10n qt6-wayland wireshark wireshark-common
Se actualizarán los siguientes paquetes:
zlib1g
1 actualizados, 35 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 470 no actualizados.
Se necesita descargar 46,8 MB/46,9 MB de archivos.
Se utilizarán 211 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 zlib1g amd64 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3 [63,2 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libb2-1 amd64 0.98.1-1.1build1 [45,0 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libbcg729-0 amd64 1.1.1-2build1 [35,3 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 libminizip1t64 amd64 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3 [22,2 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libnghttp3-3 amd64 0.8.0-2 [59,0 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6core6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [1.789 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6core5compat6 amd64 6.4.2-4build3 [147 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6dbus6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [267 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libts0t64 amd64 1.22-1.1build1 [63,8 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6gui6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [3.119 kB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6network6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [740 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6multimedia6 amd64 6.4.2-11build3 [527 kB]
Des:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6opengl6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [420 kB]
Des:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6widgets6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [2.648 kB]
Des:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6printsupport6t64 amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [222 kB]
Des:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6qml6 amd64 6.4.2+dfsg-4build3 [1.619 kB]
Des:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6qmlmodels6 amd64 6.4.2+dfsg-4build3 [267 kB]
Des:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6quick6 amd64 6.4.2+dfsg-4build3 [2.001 kB]
Des:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6svg6 amd64 6.4.2-4ubuntu3 [156 kB]
Des:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6waylandclient6 amd64 6.4.2-5build3 [251 kB]
Des:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6waylandcompositor6 amd64 6.4.2-5build3 [427 kB]
Des:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6waylandeglclienthwintegration6 amd64 6.4.2-5build3 [19,5 kB]
Des:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6waylandeglcompositorhwintegration6 amd64 6.4.2-5build3 [15,2 kB]
Des:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqt6wlshellintegration6 amd64 6.4.2-5build3 [38,0 kB]
Des:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libsmi2t64 amd64 0.4.8+dfsg2-16.1build1 [112 kB]
Des:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwireshark-data all 4.2.2-1.1build3 [454 kB]


tomas@tomas-VirtualBox: ~/Escritorio
Des:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libsmi2t64 amd64 0.4.8+dfsg2-16.1build1 [112 kB]
Des:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwireshark-data all 4.2.2-1.1build3 [454 kB]
Des:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwsutil15t64 amd64 4.2.2-1.1build3 [121 kB]
Des:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwiretap14t64 amd64 4.2.2-1.1build3 [259 kB]
Des:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwireshark17t64 amd64 4.2.2-1.1build3 [23,7 MB]
Des:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 qt6-gtk-platformtheme amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [55,1 kB]
Des:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 qt6-qpa-plugins amd64 6.4.2+dfsg-21.1build5 [89,3 kB]
Des:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 qt6-translations-l10n all 6.4.2-1 [1.761 kB]
Des:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 qt6-wayland amd64 6.4.2-5build3 [127 kB]
Des:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 wireshark-common amd64 4.2.2-1.1build3 [587 kB]
Des:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 wireshark amd64 4.2.2-1.1build3 [4.621 kB]
Descargados 46,8 MB en 6s (7.972 kB/s)
Extrayendo plantillas para los paquetes: 100%
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 465184 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../zlib1g_1%3a1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3_amd64.deb ...
Desempaquetando zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3) sobre (1:1.3.dfsg-3.1ubun
tu2.1) ...
Configurando zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3) ...
Seleccionando el paquete libb2-1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 465184 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../00-libb2-1_0.98.1-1.1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando libb2-1:amd64 (0.98.1-1.1build1) ...
Seleccionando el paquete libbcg729-0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-libbcg729-0_1.1.1-2build1_amd64.deb ...
Desempaquetando libbcg729-0:amd64 (1.1.1-2build1) ...
Seleccionando el paquete libcares2:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libcares2_1.27.0-1.0ubuntu1.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libcares2:amd64 (1.27.0-1.0ubuntu1.1) ...
Seleccionando el paquete libminizip1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../03-libminizip1t64_1%3a1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3_am
d64.deb ...
Desempaquetando libminizip1t64:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.3) ...
Seleccionando el paquete libnghttp3-3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../04-libnghttp3-3_0.8.0-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libnghttp3-3:amd64 (0.8.0-2) ...
Seleccionando el paquete libqt6core6t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../05-libqt6core6t64_6.4.2+dfsg-21.1build5_amd64.
deb ...
Desempaquetando libqt6core6t64:amd64 (6.4.2+dfsg-21.1build5) ...
Seleccionando el paquete libqt6core5compat6:amd64 previamente no seleccionado.

```
tomas@tomas-VirtualBox: ~/Escritorio
Configurando libqt6waylandeglclienthwintegration6:amd64 (6.4.2-5build3) ...
Configurando qt6-wayland:amd64 (6.4.2-5build3) ...
Configurando wireshark-common (4.2.2-1.1build3) ...
Configurando wireshark (4.2.2-1.1build3) ...
Procesando disparadores para mate-menus (1.26.1+mint1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.4-4) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ wireshark --version
Wireshark 4.2.2 (Git v4.2.2 packaged as 4.2.2-1.1build3).

Copyright 1998-2024 Gerald Combs <gerald@wireshark.org> and contributors.
Licensed under the terms of the GNU General Public License (version 2 or later).
This is free software; see the file named COPYING in the distribution. There is
NO WARRANTY; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

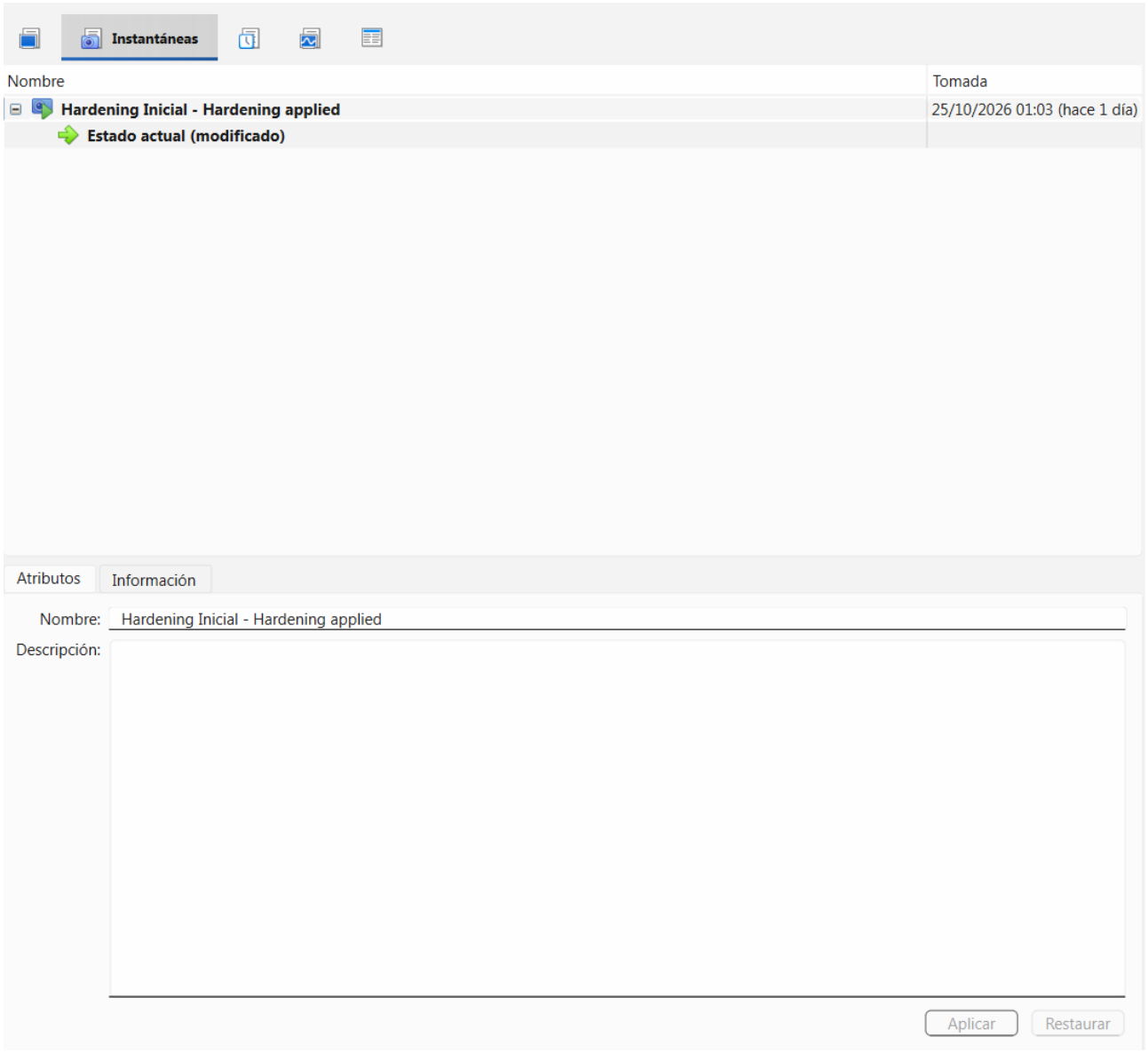
Compiled (64-bit) using GCC 13.2.0, with GLib 2.80.0, with Qt 6.4.2, with
libpcap, with POSIX capabilities (Linux), with libnl 3, with zlib 1.3, with
PCRE2, with Lua 5.2.4, with GnuTLS 3.8.3 and PKCS #11 support, with Gcrypt
1.10.3, with Kerberos (MIT), with MaxMind, with nghttp2 1.59.0, with nghttp3
0.8.0, with brotli, with LZ4, with Zstandard, with Snappy, with libxml2 2.9.14,
with libsmi 0.4.8, with QtMultimedia, without automatic updates, with Minizip,
with binary plugins.

Running on Linux 6.14.0-37-generic, with Intel(R) Core(TM) 5 120U (with SSE4.2),
with 8114 MB of physical memory, with GLib 2.80.0, with Qt 6.4.2, with libpcap
1.10.4 (with TPACKET_V3), with zlib 1.3, with PCRE2 10.42 2022-12-11, with
c-ares 1.27.0, with GnuTLS 3.8.3, with Gcrypt 1.10.3, with nghttp2 1.59.0, with
nghttp3 0.8.0, with brotli 1.1.0, with LZ4 1.9.4, with Zstandard 1.5.5, with
libsmi 0.4.8, with LC_TYPE=es_AR.UTF-8, binary plugins supported.
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ wireshark
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -1
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ is -1
No se ha encontrado la orden «is», pero se puede instalar con:
sudo apt install ironseed
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -l
total 0
tomas@tomas-VirtualBox:~/Escritorio$
```

```
tomas@tomas-VirtualBox: ~
tomas@tomas-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
[sudo] contraseña para tomas:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libfwupd3 libllvm19 libtraceevent1 linux-firmware-amd-graphics
  linux-firmware-amd-misc linux-firmware-broadcom-wireless
  linux-firmware-intel-graphics linux-firmware-intel-misc
  linux-firmware-intel-wireless linux-firmware-marvell-prestera
  linux-firmware-marvell-wireless linux-firmware-mediatek
  linux-firmware-mellanox-spectrum linux-firmware-misc
  linux-firmware-netronome linux-firmware-nvidia-graphics
  linux-firmware-qlogic linux-firmware-qualcomm-graphics
  linux-firmware-qualcomm-misc linux-firmware-qualcomm-wireless
  linux-firmware-realtek linux-headers-7.0.0-38-generic
  linux-hwe-7.0-headers-7.0.0-38 linux-hwe-7.0-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-v4l2loopback-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-tools-7.0.0-38-generic linux-tools-common vainfo vdpauinfo
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  accountsservice alsa-ucm-conf amd64-microcode apparmor attr avahi-autoipd
  avahi-daemon avahi-utils bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils
  binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bluetooth bluez bluez-cups
  bluez-obexd bsdextrautils bsdutils bubblewrap bzip2 ca-certificates
  cifs-utils cinnamon cinnamon-common cinnamon-dbg cinnamon-screensaver
  cinnamon-session cinnamon-session-common cinnamon-settings-daemon cjs
  console-setup console-setup-linux coreutils cpio cpp-13
  cpp-13-x86-64-linux-gnu cups cups-bsd cups-client cups-common
  cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
  curl diffutils dirmngr distro-info-data dmidecode dnsmasq-base dpkg dpkg-dev
  dracut-install evolution-data-server evolution-data-server-common fdisk
  firefox firefox-locale-en firefox-locale-es firmware-sof-signed fwupd g++-13
  g++-13-x86-64-linux-gnu gcc-13 gcc-13-base gcc-13-x86-64-linux-gnu
  gcc-14-base gdb ghostscript gir1.2-accountsservice-1.0 gir1.2-camel-1.2
  gir1.2-ecal-2.0 gir1.2-edataserver-1.2 gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0
  gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.1
  gir1.2-meta-muffin-0.0 gir1.2-nm-1.0 gir1.2-packagekitglib-1.0
  gir1.2-polkit-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-soup-3.0 gir1.2-udisks-2.0
  gir1.2-webkit2-4.1 gir1.2-xapp-1.0 gir1.2-xmlb-2.0 gir1.2-xreader
  gnome-keyring gnome-keyring-pkcs11 gnupg gnupg-utils gpg gpg-agent gpgconf
  gpgsm gpgv gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3
  gstreamer1.0-packagekit gstreamer1.0-pipewire gstreamer1.0-plugins-base
  gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gvfs
  gvfs-backends gvfs-common gvfs-daemons gvfs-fuse gvfs-libs gzip
  heif-gdk-pixbuf hplip hplip-data i965-va-driver inetutils-telnet
  initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core
```

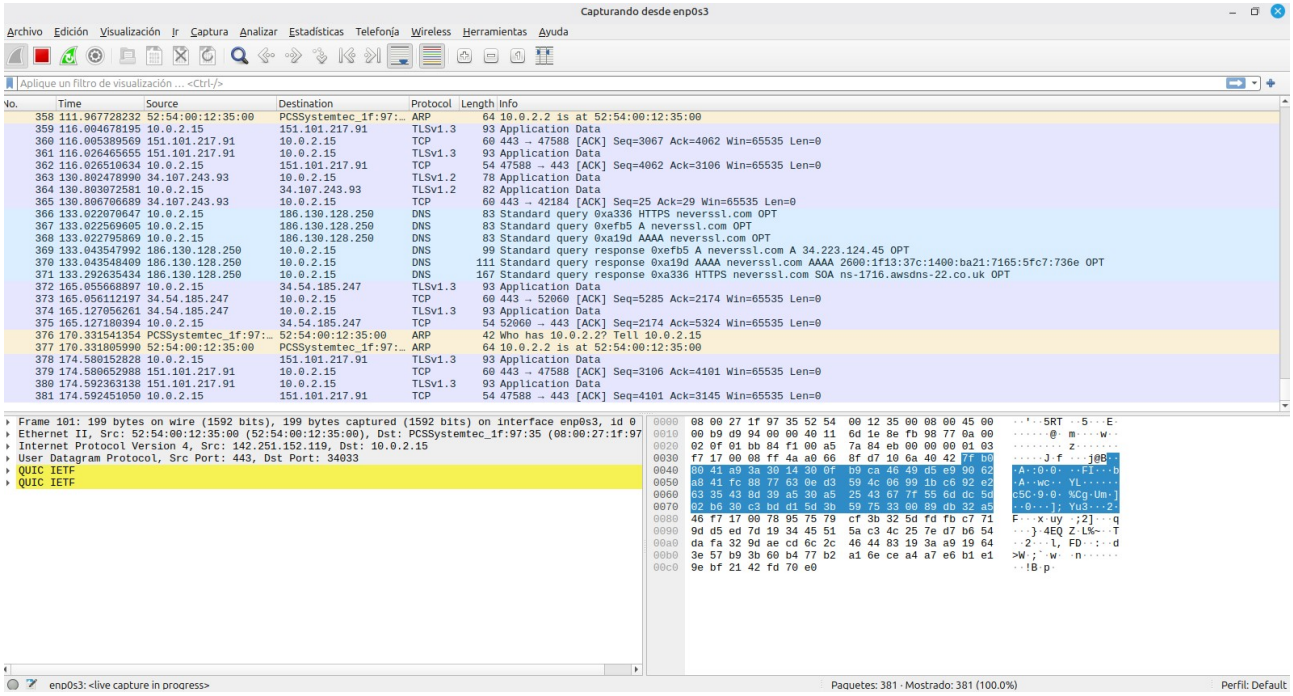
Captura de instantánea:

```
tomas@tomas-VirtualBox: ~
Procesando disparadores para sgml-base (1.31) ...
Procesando disparadores para install-info (7.1-3build2) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para mate-menus (1.26.1+mint1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Configurando pkexec (124-2ubuntu1.24.04.4) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para systemd (255.4-1ubuntu8.18) ...
Configurando network-manager (1.46.0-1ubuntu2.8) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Configurando packagekit (1.2.8+mint3+wilma) ...
Configurando mintdrivers (1.8.8) ...
Configurando policykit-1 (124-2ubuntu1.24.04.4) ...
Configurando network-manager-openvpn (1.10.2-4ubuntu0.2) ...
Configurando packagekit-tools (1.2.8+mint3+wilma) ...
Configurando network-manager-config-connectivity-ubuntu (1.46.0-1ubuntu2.8) ...
Configurando network-manager-openvpn-gnome (1.10.2-4ubuntu0.2) ...
Configurando gstreamer1.0-packagekit (1.2.8+mint3+wilma) ...
Procesando disparadores para ca-certificates (20260816ubuntu0.24.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Procesando disparadores para libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.3) ...
Procesando disparadores para initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Procesando disparadores para linux-image-7.0.0-38-generic (7.0.0-38.38~24.04.4) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 7.0.0-38-generic
 * dkms: autoinstall for kernel 7.0.0-38-generic
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-38-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-38-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
tomas@tomas-VirtualBox:~$
```

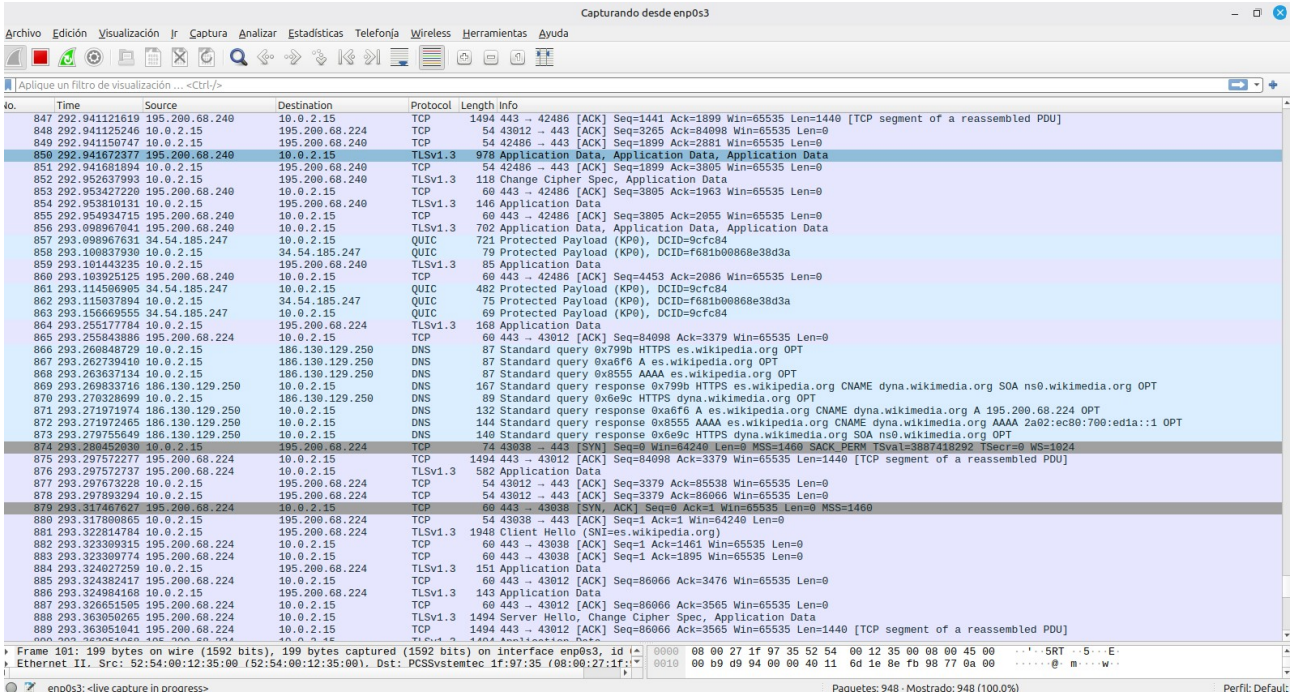


Esto se hace para regresar a este estado de la máquina en caso de que algo salga mal.

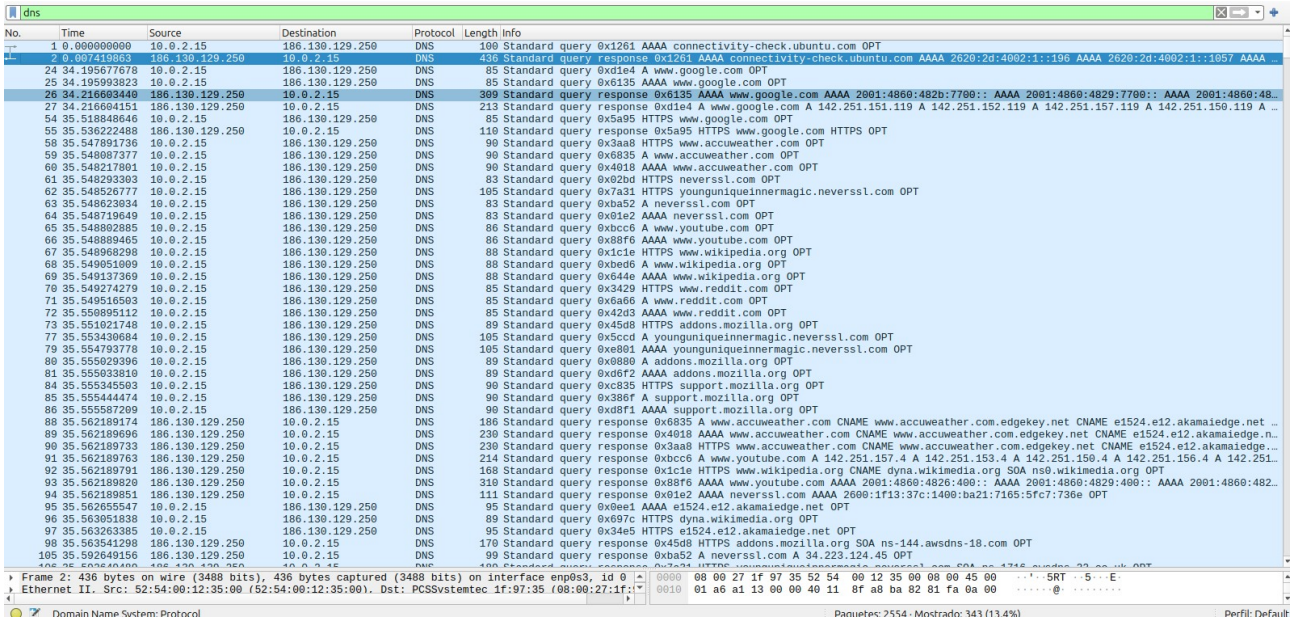
Wireshark entrando a https://neverssl.com:



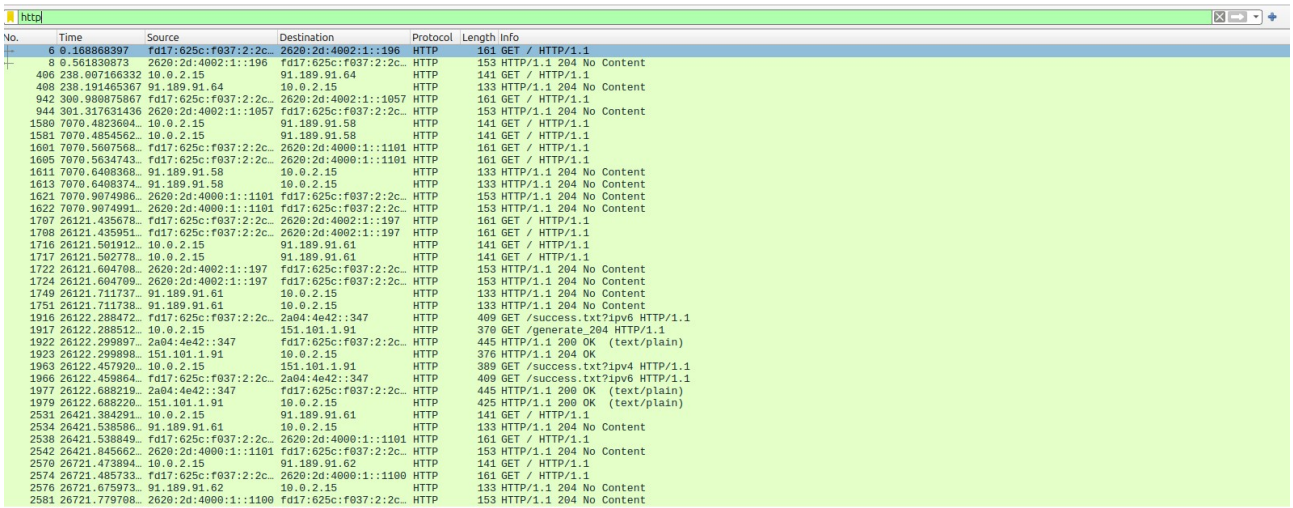
Wireshark ingresando a https://www.wikipedia.com



En las capturas se observan los siguientes protocolos, HTTP, TCP, TLS, DNS y ARP

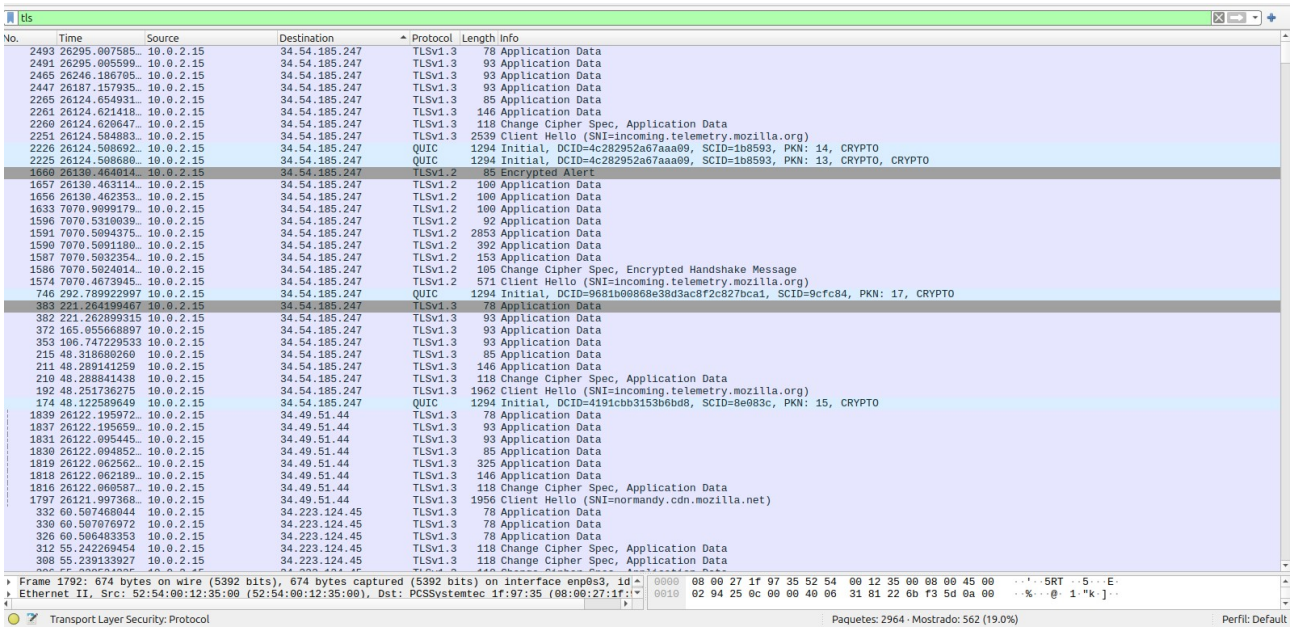


Al aplicar el filtro dns se resuelve tanto las direcciones ingresadas como otras las cuales tienen presencia cuando se abre una nueva pestaña, y las direcciones IP siempre son 186.130.129.250 y 10.0.2.15

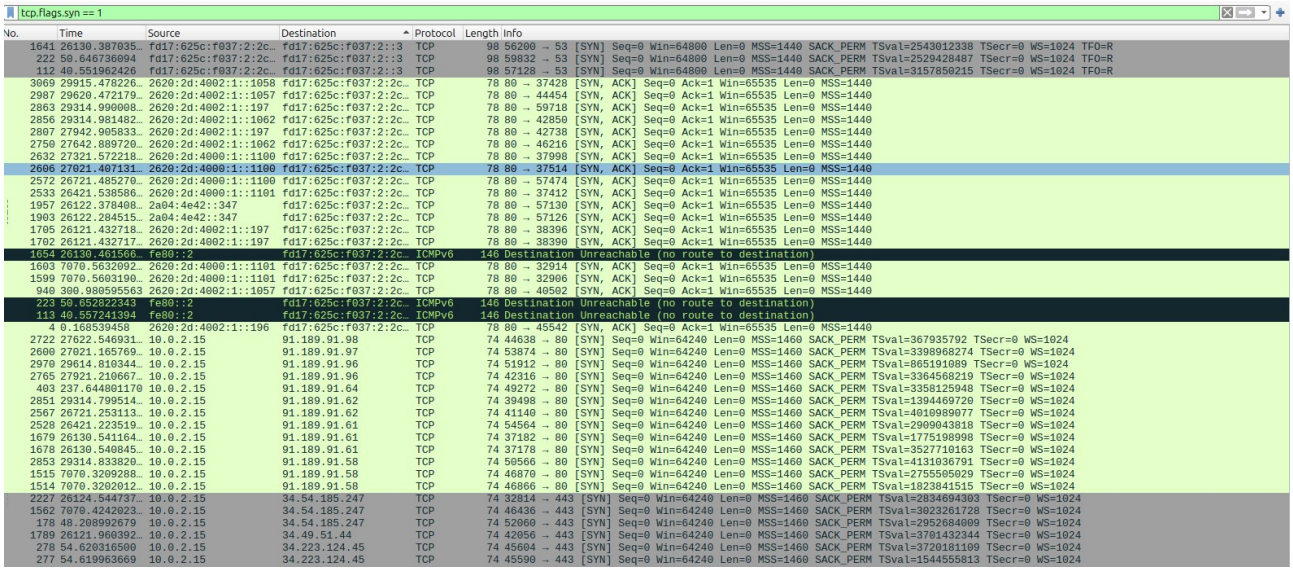


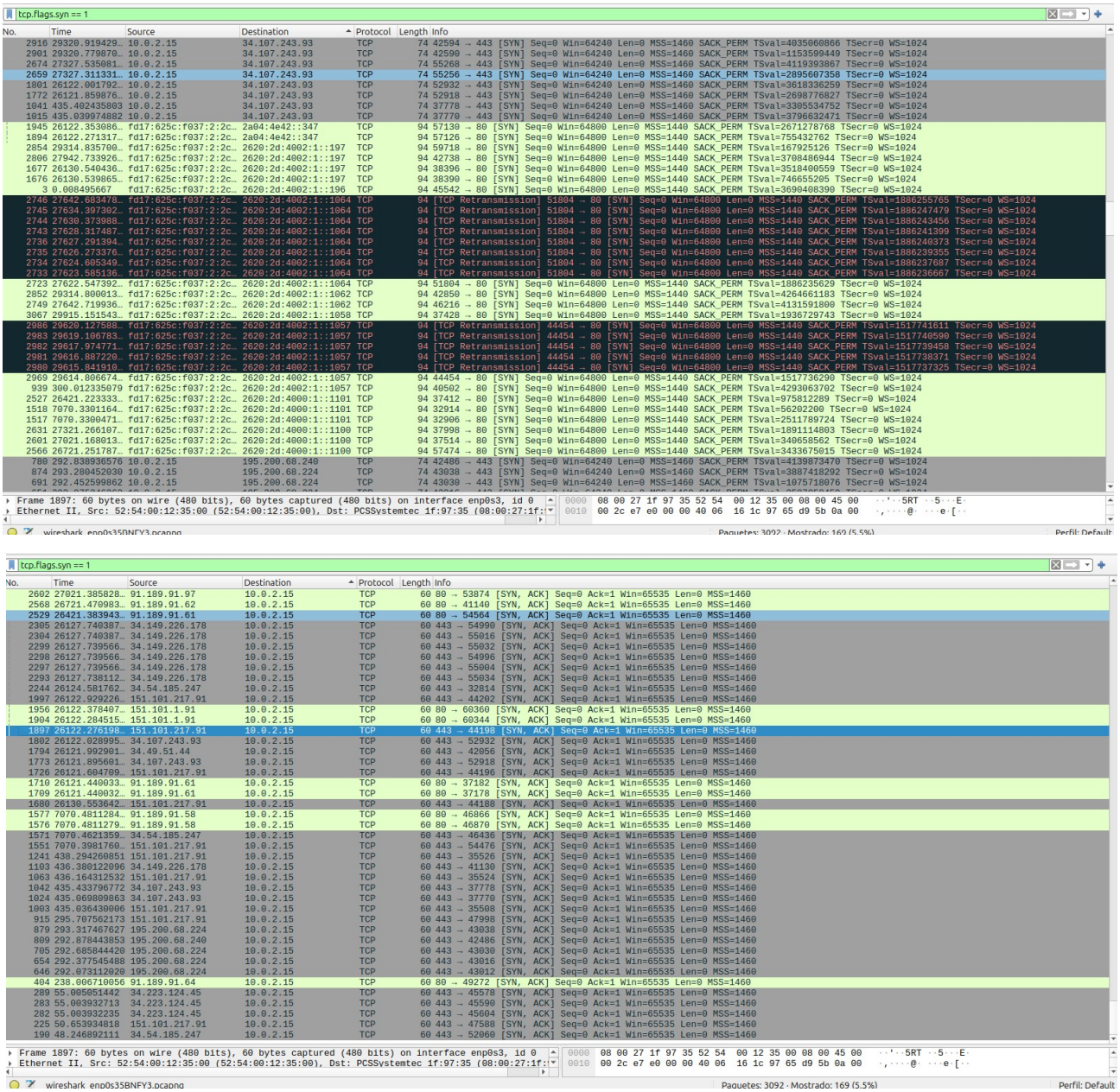


Al aplicar el filtro HTTP se muestra que se ha utilizado tanto el método HTTP como el método GET, en los que usan el método HTTP muestran “HTTP/1.1 204 No Content” y “HTTP/1.1 200 OK” y “HTTP/1.1 200 OK (text/plain)”, mientras que los que usan GET muestran o “GET / HTTP/1.1” y “ GET /success.txt?pv6 HTTP/1.1”



Al aplicar el filtro TLS la principal diferencia con el HTTP es que se muestra la información como “Application Data, “Change Cipher”, “Client Hello”, etc. Y todo da a entender que no se puede ver ningún dato confidencial en las páginas.





Al ingresar el filtro tcp.flags.syn == 1, todas la conexiones TCP usan los paquetes SYN y SYN, ACK, ninguna con solo ACK. Los paquetes SYN son los que forman la columna vertebral de cómo los dispositivos comienzan a comunicarse entre sí en una red utilizando el Protocolo TCP, los SYN, ACK es el segundo paso en el Protocolo de enlace TCP de tres vías que envía el servidor para responder a la solicitud de conexión inicial del cliente, y el ACK (acknowledgement) que si bien no está presente en estas capturas, es un bit de control fundamental en el encabezado del Protocolo TCP que permite la transmisión confiable de datos a través de redes.

En cuanto al protocolo HTTP:

¿Por qué se considera inseguro? Porque HTTP envía datos en texto sin formato, lo que significa que cualquier dato enviado entre el navegador y el servidor no está cifrado y puede ser interceptado por terceros, lo que lo hace vulnerable a MITM y escuchas

clandestinas. Como se ha mostrado en la captura, varias respuestas mostraban “HTTP/1.1 200 OK (text/plain)” lo cual la puede hacer vulnerable a ataques como los mencionados previamente.

La principales ventajas que tiene HTTPS sobre HTTP son:

Cifrado de datos: Utiliza protocolos SSL/TLS para codificar la información que viaja entre el navegador y el servidor, evitando que terceras personas la lean (contraseñas, tarjetas de crédito, datos personales).

Integridad de la información: Emplea algoritmos de hash para asegurar que los datos no hayan sido alterados, interceptados o manipulados durante el trayecto.

Autenticación del servidor: Verifica mediante un certificado digital que la página web es real y ayuda a prevenir ataques de phishing o sitios suplantados.

Y para concluir, el como una VPN (Red Privada Virtual) puede proteger una comunicación HTTP es cifrando los datos únicamente entre el dispositivo y el servidor de la VPN, pero deja el tráfico sin cifrar desde el servidor VPN hasta el sitio web.